



Universität
Marburg



Rasterdaten und Höhenwerte

Unit 13

Fachbereich 19 · Geographie
Philipps-Universität Marburg

JiTT · Rückblick auf Unit 12

PLATZHALTER · VOLLSTÄNDIG AUSTAUSCHBAR

[Hier den vollständigen
JiTT-Block einfügen]

Vom Höhenraster zum Punktattribut

UNIT 13 · ORIENTIERUNG



Raster lesen

Zellen, Werte und
Metadaten
unterscheiden

Werte prüfen

Darstellung und NoData
kontrollieren

Punkte ergänzen

35 Werte · 21 NULL
als hoehe_m sichern

Leitfrage: Auf welcher Geländehöhe liegen die dokumentierten Beobachtungen?

Objekte oder flächendeckendes Wertefeld?

RASTERMODELL · VERGLEICH

Vektor

einzelne Objekte
Punkt · Linie · Polygon
Attribute je Feature

Raster

regelmäßiges Gitter
Wert je Zelle und Band
flächendeckende Felder

Heute: Punktvektor + kontinuierliches Raster → neues Punktattribut

Ein Raster ordnet jeder Zelle einen Wert zu

RASTERMODELL · AUFBAU

Spalten →

**Zeile
n
↓**

210	214	219	224
205	211	217	221
201	207	213	218
198	203	209	215

Rasterzelle

räumliche Einheit
mit einem Wert pro Band

Zellwert ≠ automatisch fehlerfreie Wahrheit für jeden Ort der Zelle

Kontinuierlich oder kategorial?

RASTERMODELL · BEDEUTUNG DER WERTE

Rastertyp	Beispielwerte	Darstellung
kontinuierlich	241,3 m · 241,8 m · 243,1 m	sequentieller Farbverlauf
kategorial	1 = Wald · 2 = Grünland · 3 = Siedlung	unterscheidbare Einzelfarben
mehrbändig	Rot · Grün · Blau	Bandkombination, z. B. RGB

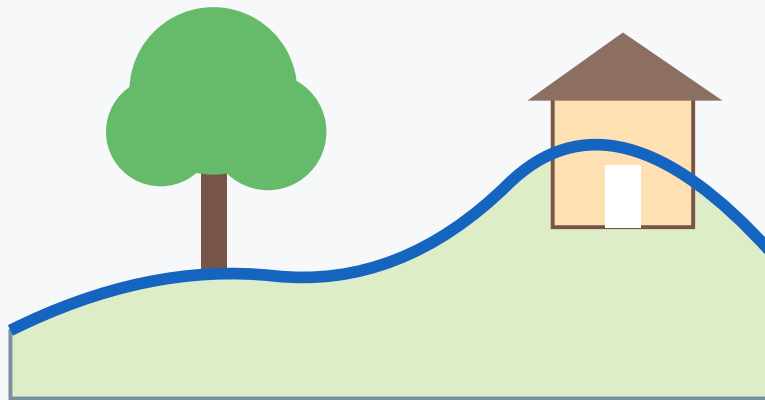
Die fachliche Bedeutung entsteht aus Daten und Metadaten – nicht aus der Dateiendung.

DGM und DOM beschreiben verschiedene Oberflächen

RASTERMODELL · HÖHENMODELLE

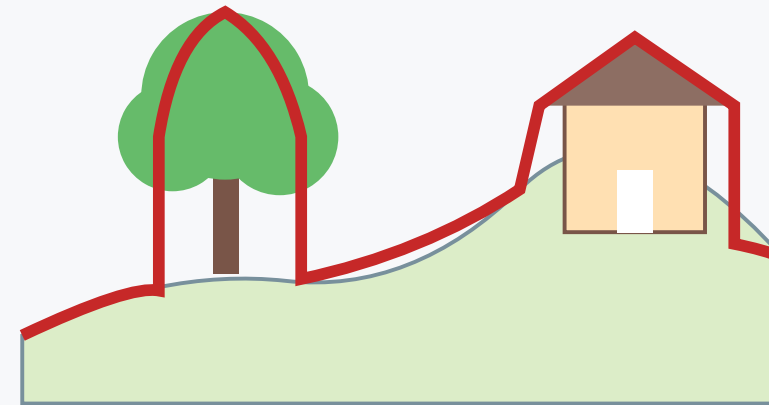
Dieselbe Landschaft, zwei Höhenmodelle

DGM · Geländeoberfläche



Höhe des Bodens

DOM · sichtbare Objektoberfläche



Höhe von Boden, Baumkrone und Dach

Profile sind schematisch; entscheidend ist, welcher Oberfläche der Höhenwert folgt.

Unsere Frage verlangt Gelände – deshalb DGM, nicht DOM.

Rasterzelle und Bildschirmpixel sind nicht dasselbe

RASTERMODELL · DARSTELLUNG

Rasterzelle

räumliche Einheit im
Datensatz
zum Beispiel 10 m × 10 m

Bildschirmpixel

Bildelement der aktuellen
Anzeige
abhängig von Zoom und
Bildschirm

Zoomen vergrößert die Anzeige – nicht die räumliche Auflösung des Datensatzes.

Vergrößern fasst Werte zusammen

RASTERMODELL · AUFLÖSUNG

Gleicher Ausschnitt, größere Zellen

10-m-Zellen · 4 × 4 Werte

100	100	200	200
100	180	200	200
140	140	240	240
140	140	240	320

Ausschnitt:
40 m × 40 m

Höhenwerte in m
Maximum: 320 m

20-m-Zellen · 2 × 2 Blockmittelwerte

120	200
140	260

Gleicher Ausschnitt,
gleiche Farbskala.

Maximum jetzt: 260 m

Beispiel links oben: $(100 + 100 + 100 + 180) / 4 = 120$ m. Kleine Details gehen verloren.
Feineres Speichern holt die Details nicht zurück.
Erfundene Höhen; keine Marburger Messwerte.

Kleinere Zellen

können feinere Unterschiede abbilden

Aber

Auflösung ist kein Beweis für Genauigkeit

Projekt, DGM und Punkte vorbereiten

QGIS · STARTZUSTAND

1 Projekt speichern

unit13_raster.qgz · Projekt-CRS EPSG:25832.

2 Raster laden

data_raw/dgm_marburg_10m.tif · DGM – Geländehöhe.

3 Punkte laden

unit11_results.gpkg/gbif_checked oder Ersatz · 56 Features.

Kontrolle: DGM unten · 56 Punkte sichtbar darüber

Das DGM ist ein abgeleitetes Lehrprodukt

QGIS · QUELLE UND ENTSTEHUNG

Merkmal	Angabe
Quelle	Hessen DGM1 · Downloadpaket Marburg
Kursbearbeitung	162 Kacheln mosaikiert · 10-m-Mittelwerte
Lizenz	Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0
Paketstand	08.09.2026
Mittelung verändert Auflösung – sie verbessert nicht automatisch die Höhengenaugkeit.	

Rastereigenschaften gemeinsam kontrollieren

QGIS · INFORMATION UND QUELLE

Eigenschaft	DGM-Wert
Rastergröße	2.000 × 2.000 Zellen · ein Band
Zellgröße / Datentyp	10 m × 10 m · Float32
CRS / Einheit	EPSG:25832 · Höhe in m
Höhenbezug	DHHN2016_NH
gültiger Wertebereich	161,91 bis 414,12 m
NoData	-9999

Das Rasterrechteck ist nicht vollständig belegt

QGIS · AUSDEHNUNG UND NODATA

1.600.200

Zellen mit gültiger Höhe
161,91–414,12 m

2.399.800

NoData-Zellen
Kennwert -9999

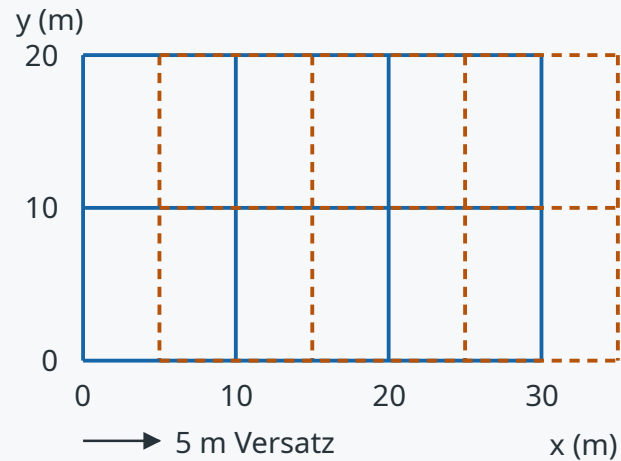
NoData beschreibt fehlende gültige Werte – nicht Gelände unter dem Meeresspiegel.

Gleiche Zellgröße genügt nicht

QGIS · RASTERAUSRICHTUNG

Gleiche Zellgröße, anderes Gitter

Gitter A: durchgezogen · Gitter B: gestrichelt
B ist um 5 m nach Osten verschoben.



Erste Zelle A: $x = 0$ bis 10 m

Erste Zelle B: $x = 5$ bis 15 m

Dieselbe Spaltennummer $\neq$ dieselbe Bodenfläche.

Vor Zellberechnungen auch Ausrichtung prüfen.

Lokales Meterkoordinatensystem; schematisch.

Gleich

CRS und Zellgröße

Verschieden

Ursprung und Zellgrenzen

Einzelne Zellwerte zuerst direkt abfragen

QGIS · WERTE PRÜFEN

- 1 Gültige Zelle**
Zahl zwischen etwa 161,91 und 414,12 m.
- 2 NoData-Stelle**
kein gültiger Höhenwert; Kennwert -9999 nicht als Höhe lesen.
- 3 Darstellung**
geglättete Anzeige kann Zellgrenzen verbergen, Werte aber nicht ändern

Direkte Abfrage ist später die unabhängige Stichprobe für hoehe_m.

NoData ist nicht der gültige Wert 0

QGIS · FEHLENDE WERTE

Zellgröße, NoData und Genauigkeit

1 Zellgröße beschreibt das Gitter

180	192	205
0	NoData	214

10 m

Beispielwerte

10 m × 10 m
pro Rasterzelle

2 Null ist ein Wert; NoData ist keiner

0 m: gültiger Höhenwert im Bezugssystem

NoData: kein gültiger Wert → beim Abtasten NULL

3 Ein feines Gitter belegt keine Genauigkeit

10-m-Zellen bedeuten nicht „auf 10 m genau“.

Dafür sind Erfassung und Fehlerangaben nötig.

Schematische Werte; 0 m ist kein Marburger Messwert.

0

kann ein gültiger Messwert sein

NoData → NULL

kein gültiger Wert verfügbar

Höhenwerte mit Pseudofarbe darstellen

QGIS · SYMBOLISIERUNG

1 **Darstellungsart**

Einkanal-Pseudofarbe · Band 1.

2 **Wertebereich**

Minimum und Maximum laden; NoData ausschließen.

3 **Farbverlauf**

niedrig nach hoch eindeutig und sequentiell.

Symbolisierung macht Muster sichtbar – sie verändert keine Zellwerte.

Andere Farben, gleiche Werte

QGIS · DARSTELLUNG UND DATEN

Andere Farben, dieselben Werte

A · blaue Farbskala



B · violette Farbskala



Die Farbskala gehört zur Darstellung.
Position und gespeicherte Höhe bleiben gleich.
Erfundene Höhen; keine Marburger Messwerte.

Datenwert

220 m bleibt 220 m

Farbe

Darstellungsentscheidung

Eine kleine Zelle beweist keine hohe Genauigkeit

INTERPRETATION · NACHBARSCHAFTSGESPRÄCH

**„Das Raster hat 1-m-Zellen.
Deshalb ist jeder Höhenwert auf 1 m genau.“**

Welche Information liefert die Zellgröße – und welche fehlt?

Auflösung, Lage und Wert getrennt beurteilen

INTERPRETATION · AUFLÖSUNG

Begriff	Frage
räumliche Auflösung	Wie groß beziehungsweise weit auseinander sind die Zellen?
Lagegenauigkeit	Wie genau liegt das Gitter an der vorgesehenen Position?
Wertgenauigkeit	Wie genau beschreibt der Wert das Gelände?

Korrigiert: 10-m-Zellen beschreiben das Gitter – nicht automatisch einen 10-m-Höhenfehler.

Punkteeingang: alle 56 aus Unit 11

ABTASTEN · EINGANG PRÜFEN

Raster

dgm_marburg_10m.tif
10 m · EPSG:25832

Punkte

gbif_checked
56 · EPSG:25832

Nicht verwenden: gbif_in_schutzgebieten mit nur vier Punkten aus Unit 12.

Werkzeug „Rasterwerte abtasten“ einstellen

ABTASTEN · PARAMETER

Parameter	Wert
Eingabepunkte	gbif_checked · 56 Features
Rasterlayer	dgm_marburg_10m.tif · Band 1
Spaltenpräfix	hoehe_
Ausgabe	data_output/unit13_results.gpkg
Layername	qbif mit hoehe

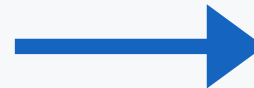
Das Werkzeug verschiebt keine Punkte – es ergänzt einen Zellwert als Attribut.

Der getroffene Zellwert wird zum Attribut

ABTASTEN · ARBEITSLOGIK

Vom Rasterwert zum Punktattribut

180	192	205	219
201	214	228	241



Punktattributtabelle

gbifID: 123...

Art: ...

hoehe_m: 228

Der Punkt liegt in der Zelle mit dem Wert 228.

Zellgröße, DGM-Genauigkeit und Koordinatenunsicherheit begrenzen die Aussage.

Punktposition + Rasterzelle → Zellwert in neuer Tabellenspalte

QGIS erzeugt zunächst hoehe_1

ABTASTEN · ERGEBNISFELD

Werkzeugausgabe

hoehe_1
Dezimalzahl



Kursübergabe

hoehe_m
Dezimalzahl

Erst Feldname und Typ prüfen, dann kontrolliert umbenennen.

Nur das Höhenfeld kontrolliert umbenennen

ABTASTEN · SCHEMA SICHERN

1 Felder überarbeiten

gbif_mit_hoehe als Eingabelayer wählen.

2 Name und Typ

hoehe_1 → hoehe_m · Dezimalzahl beibehalten.

3 Schema prüfen

56 Features und alle ursprünglichen GBIF-Felder erhalten.

Verbindlicher Übergabename für Unit 14: hoehe_m

Prüfwert: 35 Höhen und 21 NULL

ABTASTEN · GESAMTERGEBNIS

35

gültige Höhenwerte
in hoehe_m

21

NULL
kein gültiger Rasterwert

Kontrollsumme: $35 + 21 = 56$ Punkte · kein Featureverlust

Ergebnis speichern und neu laden

AUSGABE · DAUERHAFTER LAYER

1

Datei

data_output/unit13_results.gpkg.

2

Layer

gbif_mit_hoehe · 56 Features · EPSG:25832.

3

Feld

hoehe_m · 35 Zahlen · 21 NULL.

Fallback: ersatz/unit13_results.gpkg · gbif_mit_hoehe

Zwei konkrete Punkte als Stichprobe

AUSGABE · ERGEBNIS PRÜFEN

gbifID	hoehe_m	Kontrolle
5012616638	291,8 m	gültiger Rasterwert; direkt abfragen
5012778768	NULL	keine gültige DGM-Zelle

Stichprobe bestätigt Wertübernahme – nicht die vollständige Genauigkeit des DGM.

Gültige Punkthöhen liegen zwischen 178,55 und 323,90 m

AUSGABE · VORSICHTIGE BESCHREIBUNG

35 dokumentierte Beobachtungspunkte

$178,55 \text{ m} \leq \text{hoehe_m} \leq 323,90 \text{ m}$

21 weitere Punkte bleiben erhalten, besitzen aber keinen gültigen Höhenwert.

Welche Unsicherheiten treffen zusammen?

INTERPRETATION · GRENZEN

Punkt

Koordinatenunsicherheit
und Rundung

Raster

10-m-Zelle, Mittelung
und Höhengenaugigkeit

Beziehung

starkes Relief
innerhalb
der möglichen
Punktlage

Abtasten ist rechnerisch eindeutig – die fachliche Aussage bleibt begrenzt.

Quelle, Verarbeitung und Ergebnis dokumentieren

DOKUMENTATION · ÜBERGABE

Dokumentieren	Heute
Quelle / Produkt	Hessen DGM1 → 10-m-Kursraster
Raumbezug	EPSG:25832 · Höhe in m · DHHN2016_NH
NoData / Abtasten	-9999 → NULL · ohne Interpolation
Ergebnis	gbif_mit_hoehe · 56 = 35 Werte + 21 NULL
Aussagegrenze	Raster- und Koordinatenunsicherheit

Exit Ticket · eine Frage auswählen

SICHERUNG · EINZELARBEIT

Option	Frage
A	Warum ist eine kleine Rasterzelle kein Beweis für hohe Genauigkeit?
B	Warum darf NoData nicht als Höhenwert 0 interpretiert werden?
C	Welche Unsicherheiten treffen beim Feld hoehe_m zusammen?

Heute ausgewählt: [A / B / C]

Nachbereitung · JiTT zu Unit 13

AUSBLICK

Einzigste Übungsaufgabe

JiTT-Fragen zu Unit 13
im ILIAS-Kurs beantworten

Nächste Unit

35 gültige Höhenwerte
klassifizieren und kartieren

Fragen, Frist und Link: ausschließlich die aktuellen Angaben in ILIAS verwenden.

Vertiefung: Neuabtastung bewusst wählen

RESERVE · RESAMPLING

Rastertyp	häufiges Verfahren	Begründung
kategorial	nächster Nachbar	erhält vorhandene Klassencodes
kontinuierlich	bilinear / kubisch	bildet Übergänge aus Nachbarwerten

Resampling erzeugt keine neue gemessene Information.

Quellen und Arbeitsstand

RESERVE · NACHWEISE

Unit 13 · Kursübersicht

Das Rastermodell

Eigenschaften von Rasterdaten

Rasterdaten in QGIS

QGIS 3.40 · Benutzerhandbuch

Hessen Geodatenmanagement · DGM

Hessen Geodatenmanagement · Open Data

Paketstand: 08.09.2026 · Abgleich der Folien: 09.09.2026

Layout: Universität-Marburg-Vorlage · Titel-/Abschlussbild: FB19-Vorlage

Lehrabbildungen: sechs vorhandene SVGs der Unit 13



Universität
Marburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Geodaten · Unit 13
Fachbereich 19 · Geographie

